

100 UŽDUOČIŲ: SPRENDIMAS x

Matematikos pratimai su sprendimais
Sudėtingumo lygis: nuo paprasto iki pažengusio

I dalis (1–25):	Paprastos tiesinės lygtys	(puslapis 1–2)
II dalis (26–50):	Kvadratinės lygtys	(puslapis 2–3)
III dalis (51–75):	Sistemos ir sudėtingesnės lygtys	(puslapis 3–4)
IV dalis (76–100):	Išplėstinės lygtys	(puslapis 4–5)

Sprendimai pateikti kiekvienos dalies pabaigoje.

I dalis: Paprastos tiesinės lygtys (1–25)

- | | |
|---|---|
| 1. $x + 5 = 12$ | 15. $2(3x - 1) = 4x + 10$ |
| 2. $x - 7 = 3$ | 16. $\frac{x - 3}{5} + \frac{x + 1}{2} = 4$ |
| 3. $3x = 21$ | 17. $0.5x + 1.5 = 4$ |
| 4. $\frac{x}{4} = 5$ | 18. $\frac{2}{x} = 3$ |
| 5. $2x + 3 = 11$ | 19. $\frac{3}{x - 1} = 2$ |
| 6. $5x - 4 = 16$ | 20. $\frac{x}{x + 2} = \frac{3}{4}$ |
| 7. $\frac{x}{3} + 2 = 7$ | 21. $ x - 3 = 5$ |
| 8. $4x - 7 = 2x + 5$ | 22. $ 2x + 1 = 7$ |
| 9. $3(x + 2) = 18$ | 23. $3 x - 2 = 12$ |
| 10. $\frac{2x - 1}{3} = 5$ | 24. $\sqrt{x + 5} = 4$ |
| 11. $7x + 3 = 3x + 19$ | 25. $\sqrt{2x - 3} = 5$ |
| 12. $\frac{x + 4}{2} = \frac{x - 1}{3}$ | 26. $x^2 = 49$ |
| 13. $5 - 2x = 3x + 20$ | |
| 14. $\frac{3x}{4} - \frac{x}{2} = 5$ | |

II dalis: Kvadratinės lygtys (26–50)

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 26. $x^2 - 9 = 0$ | 29. $x^2 + 4x - 12 = 0$ |
| 27. $x^2 + 6x + 8 = 0$ | 30. $2x^2 - 7x + 3 = 0$ |
| 28. $x^2 - 5x + 6 = 0$ | 31. $3x^2 + 10x - 8 = 0$ |

32. $x^2 - 6x + 9 = 0$

42. $x^2 - 10x + 24 = 0$

33. $4x^2 - 20x + 25 = 0$

43. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

34. $x^2 + x - 20 = 0$

44. $x^2 - 7x + 12 = 0$

35. $6x^2 - x - 1 = 0$

45. $2x^2 - 9x + 10 = 0$

36. $x^2 - 3x - 10 = 0$

46. $x^2 + 3x + 2 = 0$

37. $2x^2 + 5x - 3 = 0$

47. $6x^2 + 11x - 10 = 0$

38. $x^2 - 8x + 15 = 0$

48. $x^2 - 12x + 36 = 0$

39. $3x^2 - 14x + 8 = 0$

49. $9x^2 - 6x + 1 = 0$

40. $x^2 + 2x - 15 = 0$

50. $x^2 - 25 = 0$

41. $5x^2 - 13x + 6 = 0$

III dalis: Sistemos ir sudėtingesnės lygtys (51–75)

51.
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

61. $x^3 - 4x = 0$

52.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

62. $x^3 - 9x^2 + 20x = 0$

53.
$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

63. $2^x = 16$

64. $3^{x+1} = 81$

54.
$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

65. $5^{2x} = 125$

66. $\log_2(x) = 5$

67. $\log_3(x+1) = 2$

55.
$$\begin{cases} 2x + y = 10 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

68. $\log_x(27) = 3$

69. $e^x = 20$

56. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{5}{6}$

70. $\ln(x) = 3$

57. $\frac{2}{x} - \frac{3}{x+1} = \frac{1}{4}$

71. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

72. $(x^2 - 3)^2 = 16$

58. $\frac{x}{x-2} + \frac{3}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$

73. $\sqrt[3]{x+1} = 2$

59. $\sqrt{x+3} = x-3$

74. $2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

60. $\sqrt{2x+1} = x-2$

75. $3^{2x} - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

IV dalis: Išplėstinės lygtys (76–100)

$$76. \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 1 \\ y + z = 4 \end{cases}$$

$$77. \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x + y = 4 \\ y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$78. \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{3x}{x^2-1}$$

$$79. \frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} = \frac{4}{x^2-1}$$

$$80. \sqrt{x+7} + \sqrt{x-1} = 4$$

$$81. \sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2$$

$$82. |x^2 - 4x| = 5$$

$$83. |x^2 - 9| = 7$$

$$84. \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 5$$

$$85. \frac{x^2 + x - 6}{x + 3} = 1$$

$$86. x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

$$87. x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$$

$$88. x^3 + x^2 - 9x - 9 = 0$$

$$89. \log_2(x) + \log_2(x-2) = 3$$

$$90. \log(x) + \log(x-3) = 1$$

$$91. \log_2(x^2) - \log_2(x) = 3$$

$$92. 4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$93. 9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$$

$$94. e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$$

$$95. \ln(x^2) - \ln(x) = \ln(3)$$

$$96. \sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$$

$$97. \sqrt{2x+7} - \sqrt{x+1} = 1$$

$$98. \frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+2} + \frac{1}{(x-1)(x+2)}$$

$$99. \frac{x}{x-3} - \frac{2}{x+3} = \frac{18}{x^2-9}$$

$$100. \begin{cases} xy = 6 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

Sprendimai

I dalis (1–25): Paprastos tiesinės lygtys

- | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. $x = 7$ | 10. $x = 8$ | 19. $x = \frac{5}{2}$ |
| 2. $x = 10$ | 11. $x = 4$ | 20. $x = 6$ |
| 3. $x = 7$ | 12. $x = -14$ | 21. $x = 2$ arba $x = -8$ |
| 4. $x = 20$ | 13. $x = -3$ | 22. $x = 3$ arba $x = -4$ |
| 5. $x = 4$ | 14. $x = 20$ | 23. $x = 6$ arba $x = -2$ |
| 6. $x = 4$ | 15. $x = 7$ | 24. $x = 11$ |
| 7. $x = 15$ | 16. $x = 7$ | 25. $x = 14$ |
| 8. $x = 6$ | 17. $x = 5$ | 26. $x = 7$ arba $x = -7$ |
| 9. $x = 4$ | 18. $x = \frac{2}{3}$ | |

II dalis (26–50): Kvadratinės lygtys

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 26. $x = 3$ arba $x = -3$ | 34. $x = 4$ arba $x = -5$ | 43. $x = \frac{1}{2}$ (dvigubas) |
| 27. $x = -2$ arba $x = -4$ | 35. $x = \frac{1}{2}$ arba $x = -\frac{1}{3}$ | 44. $x = 3$ arba $x = 4$ |
| 28. $x = 2$ arba $x = 3$ | 36. $x = 5$ arba $x = -2$ | 45. $x = 2$ arba $x = \frac{5}{2}$ |
| 29. $x = 2$ arba $x = -6$ | 37. $x = \frac{1}{2}$ arba $x = -3$ | 46. $x = -1$ arba $x = -2$ |
| 30. $x = 3$ arba $x = \frac{1}{2}$ | 38. $x = 3$ arba $x = 5$ | 47. $x = \frac{2}{3}$ arba $x = -\frac{5}{2}$ |
| 31. $x = \frac{2}{3}$ arba $x = -4$ | 39. $x = 4$ arba $x = \frac{2}{3}$ | 48. $x = 6$ (dvigubas) |
| 32. $x = 3$ (dvigubas) | 40. $x = 3$ arba $x = -5$ | 49. $x = \frac{1}{3}$ (dvigubas) |
| 33. $x = \frac{5}{2}$ (dvigubas) | 41. $x = 2$ arba $x = \frac{3}{5}$ | 50. $x = 5$ arba $x = -5$ |
| | 42. $x = 4$ arba $x = 6$ | |

III dalis (51–75): Sistemos ir sudėtingesnės lygtys

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 51. $x = 5, y = 2$ | 60. $x = 5$ (atsisakyti $x = 1$) | 68. $x = 3$ |
| 52. $x = 3, y = 2$ | 61. $x = 0, x = 2, x = -2$ | 69. $x = \ln 20 \approx 2,996$ |
| 53. $x = 2, y = 3$ | 62. $x = 0, x = 4, x = 5$ | 70. $x = e^3 \approx 20,086$ |
| 54. $x = 2, y = 3$ | 63. $x = 4$ | 71. $x = \pm 1, x = \pm 2$ |
| 55. $x = 3, y = 4$ | 64. $x = 3$ | 72. $x = \pm 1, x = \pm \sqrt{7}$ |
| 56. $x = 2$ | 65. $x = \frac{3}{2}$ | 73. $x = 7$ |
| 57. $x = -4$ | 66. $x = 32$ | 74. $x = 0, x = 2$ |
| 58. $x = 2$ (atsisakyti) | 67. $x = 8$ | 75. $x = 0, x = 1$ |
| 59. $x = 6$ (atsisakyti $x = 1$) | | |

IV dalis (76–100): Išplėstinės lygtys

76. $x = 2, y = 3, z = 1$

77. $x = 1, y = 3, z = 2$

78. $x = 1$ (atsisakyti)

79. Nėra sprendinių

80. $x = 2$

81. $x = 5$

82. $x = 2 \pm \sqrt{5}$

83. $x = 4, x = -4$

84. $x = 3$

85. $x = 3$

86. $x = 1, x = 2, x = 3$

87. $x = 3, x = 2, x = -2$

88. $x = -1, x = 3, x = -3$

89. $x = 4$ (atsisakyti $x = -2$)

90. $x = 5$ (atsisakyti $x = -2$)

91. $x = 8$

92. $x = 0, x = 2$

93. $x = 0, x = 1$

94. $x = \ln 2, x = \ln 3$

95. $x = 3$

96. $x = \frac{14}{3}$

97. $x = 3$

98. $x = 4$

99. $x = 3$

100. $x = 2, y = 3$ arba $x = 3, y = 2$